

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Réponse immunitaire

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre maîtrise des mécanismes de défense de l'organisme à travers des situations concrètes et l'analyse de documents.

EXERCICE 1 Barrières cutanées et muqueuses au quotidien

Dans un village de la région de l'Extrême-Nord, un enfant de 8 ans chute et s'entaille le genou sur une latérite rouillée. La plaie saigne modérément. Son père nettoie la plaie à l'eau de source, applique une pâte de feuilles de *Moringa oleifera* et la recouvre d'un pansement propre.

1. Citez deux rôles de la peau intacte dans la défense non spécifique avant la chute.
2. Expliquez pourquoi le saignement initial participe à la défense de l'organisme.
3. Le nettoyage à l'eau de source est-il suffisant pour stériliser la plaie ? Justifiez.
4. Proposez deux arguments biologiques expliquant l'intérêt d'un pansement occlusif sur cette plaie.

EXERCICE 2 Réaction inflammatoire : analyse de paramètres cliniques

Un élève de 14 ans consulte l'infirmerie du lycée de Bafoussam pour une douleur vive au pouce gauche, survenue 6 h après une épine de bougainvillier. L'infirmière note : température axillaire $38,5^{\circ}\text{C}$, pouls 98 bpm, pouce rouge, chaud, gonflé et douloureux. Une numération-formule sanguine (NFS) montre : Leucocytes $14,5 \times 10^9 \mu\text{L}^{-1}$ (VN $4 - 10 \times 10^9 \mu\text{L}^{-1}$) dont Neutrophiles 85 % (VN 50 – 70 %).

1. Identifiez les quatre signes cliniques cardinaux de l'inflammation présents chez cet élève.
2. Interprétez l'hyperleucocytose neutrophile observée sur la NFS en la reliant au mécanisme de la phagocytose.
3. L'origine de la fièvre ($38,5^{\circ}\text{C}$) est-elle exogène ou endogène ? Justifiez par le médiateur impliqué.
4. Pourquoi l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) soulage-t-elle la douleur sans empêcher la guérison ?

EXERCICE 3 Phagocytose : mise en évidence expérimentale

On réalise une expérience in vitro : des macrophages péritonéaux de souris sont mis en contact avec des bactéries *E. coli* marquées au fluorescent vert. À différents temps, on observe au microscope à fluorescence.

1. Décrivez les trois étapes successives observées au cours de la phagocytose (adhérence, ingestion, digestion).
2. Précisez le rôle des lysosomes lors de l'étape de digestion.
3. Si l'on ajoute un inhibiteur de la polymérisation de l'actine (cytochalasine D), quelle étape sera bloquée ? Justifiez.
4. En quoi cette expérience in vitro modélise-t-elle la réponse non spécifique chez l'homme ?

EXERCICE 4 Immunité spécifique : lymphocytes et vaccination

Lors d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans le district de santé de Bertoua, on administre un vaccin vivant atténué (souche 17D).

1. Nommez les deux grandes populations de lymphocytes T effecteurs et leur cible respective.
2. Expliquez pourquoi ce vaccin vivant atténué induit une réponse à la fois humorale et cellulaire.
3. Précisez le rôle des lymphocytes B mémoires dans la protection à long terme.
4. Un enfant vacciné contracte la fièvre jaune 5 ans plus tard mais développe une forme asymptomatique. Expliquez ce phénomène par la cinétique de la réponse secondaire.

EXERCICE 5 Synthèse : Défaillance immunitaire et VIH/SIDA

Au Cameroun, la prévalence du VIH chez les 15–49 ans est d'environ 2,7% (ENSC 2018). Le VIH cible spécifiquement les lymphocytes T CD4⁺.

1. Expliquez pourquoi la destruction des lymphocytes T CD4⁺ entraîne une défaillance simultanée de l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale.
2. Citez deux infections opportunistes fréquentes au stade SIDA en zone tropicale et reliez-les au type d'immunité défaillante.
3. Le traitement antirétroviral (ARV) vise à rendre la charge virale indétectable. Quel paramètre biologique (autre que la charge virale) suit-on pour évaluer la reconstitution immunitaire ?

4. Pourquoi la vaccination avec un vaccin vivant atténué (ex : BCG, Fièvre jaune) est-elle contre-indiquée au stade SIDA avancé ?